高数定理定义总结

高数定理定义总结

高数定理定义总结第一章函数与极限

1、函数的有界性在定义域内有 f(x)≥K1 则函数 f(x)在定义域上有下界，K1 为下界；假如有 f(x)≤K2，则有上界，K2 称为上界。函数 f(x)在定义域内有界的充分必要条件是在定义域内既有上界又有下界。

2、数列的极限定理(极限的唯一性)数列{xn}不能同时收敛于两个不同的极限。定理(收敛数列的有界性)假如数列{xn}收敛，那么数列{xn}肯定有界。

假如数列{xn}无界，那么数列{xn}肯定发散；但假如数列{xn}有界，却不能断定数列{xn}肯定收敛，例如数列 1，-1，1，-1，(-1)n+1…该数列有界但是发散，所以数列有界是数列收敛的必要条件而不是充分条件。

定理(收敛数列与其子数列的关系)假如数列{xn}收敛于 a，那么它的任一子数列也收敛于 a.假如数列{xn}有两个子数列收敛于不同的极限，那么数列{xn}是发散的，如数列 1，-1，1，-1，(-1)n+1…中子数列{x2k-1}收敛于 1，{xnk}收敛于-1，{xn}却是发散的；同时一个发散的数列的子数列也有可能是收敛的。

3、函数的极限函数极限的定义中 00(或 A0(或 f(x)>0)，反之也成立。函数 f(x)当 x→x0 时极限存在的充分必要条件是左极限右极限各自存在并且相等，即 f(x0-0)=f(x0+0)，若不相等则 limf(x)不存在。

一般的说，假如 lim(x→∞)f(x)=c，则直线 y=c 是函数 y=f(x)的图形水平渐近线。假如 lim(x→x0)f(x)=∞，则直线 x=x0 是函数 y=f(x)图形的铅直渐近线。

4、极限运算法则定理有限个无穷小之和也是无穷小；有界函数与无穷小的乘积是无穷小；常数与无穷小的乘积是无穷小；有限个无穷小的乘积也是无穷小；定理假如 F1(x)≥F2(x)，而 limF1(x)=a，limF2(x)=b，那么 a≥b.

5、极限存在准则两个重要极限 lim(x→0)(sinx/x)=1；lim(x→∞)(1+1/x)x=1.夹逼准则假如数列{xn}、{yn}、{zn}满意下列条件：yn≤xn≤zn 且 limyn=a，limzn=a，那么 limxn=a，对于函数该准则也成立。单调有界数列必有极限。

6、函数的连续性设函数 y=f(x)在点 x0 的某一邻域内有定义，假如函数 f(x)当 x→x0 时的极限存在，且等于它在点 x0 处的函数值 f(x0)，即 lim(x→x0)f(x)=f(x0)，那么就称函数 f(x)在点 x0 处连续。不连续情形：1、在点 x=x0 没有定义；2、虽在 x=x0 有定义但 lim(x→x0)f(x)不存在；3、虽在 x=x0 有定义且 lim(x→x0)f(x)存在，但 lim(x→x0)f(x)≠f(x0)时则称函数在 x0 处不连续或间断。

假如 x0 是函数 f(x)的间断点，但左极限及右极限都存在，则称 x0 为函数 f(x)的第一类间断点(左右极限相等者称可去间断点，不相等者称为跳动间断点)。非第一类间断点的任何间断点都称为其次类间断点(无穷间断点和震荡间断点)。

定理有限个在某点连续的函数的和、积、商(分母不为 0)是个在该点连续的函数。定理假如函数 f(x)在区间 Ix 上单调增加或削减且连续，那么它的反函数 x=f(y)在对应的区间 Iy={y|y=f(x)，x∈Ix}上单调增加或削减且连续。反三角函数在他们的定义域内都是连续的。

定理(最大值最小值定理)在闭区间上连续的函数在该区间上肯定有最大值和最小值。假如函数在开区间内连续或函数在闭区间上有间断点，那么函数在该区间上就不肯定有最大值和最小值。

定理(有界性定理)在闭区间上连续的函数肯定在该区间上有界，即 m≤f(x)≤M.定理(零点定理)设函数 f(x)在闭区间[a，b]上连续，且 f(a)与 f(b)异号(即 f(a)×f(b)2、定理(拉格朗日中值定理)假如函数 f(x)在闭区间[a，b]上连续，在开区间(a，b)内可导，那么在开区间(a，b)内至少有一点 ξ(a 定理设函数 f(x)在闭区间[a,b]上连续,在开区间(a，b)内具有一阶和二阶导数，那么(1)若在(a，b)内 f"’(x)>0，则 f(x)在闭区间[a，b]上的图形是凹的；(2)若在(a，b)内 f"’(x)求平面图形的

面积(曲线围成的面积)直角坐标系下(含参数与不含参数)

极坐标系下(r，θ，x=rcosθ，y=rsinθ)(扇形面积公式S=R2θ/2)

旋转体体积(由连续曲线、直线及坐标轴所围成的面积绕坐标轴旋转而成)(且体积V=∫abπ[f(x)]2dx，其中f(x)指曲线的方程)

平行截面面积为已知的立体体积(V=∫abA(x)dx，其中A(x)为截面面积)功、水压力、引力

函数的平均值(平均值y=1/(b-a)∗∫abf(x)dx)第七章多元函数微分法及其应用

1、多元函数极限存在的条件极限存在是指P(x，y)以任何方式趋于P0(x0，y0)时，函数都无限接近于A，假如P(x，y)以某一特别方式，例如沿着一条定直线或定曲线趋于P0(x0，y0)时，即使函数无限接近某一确定值，我们还不能由此断定函数极限存在。反过来，假如当P(x，y)以不同方式趋于P0(x0，y0)时，函数趋于不同的值，那么就可以断定这函数的极限不存在。例如函数：f(x，y)={0(xy)/(x^2+y^2)x^2+y^2≠0

2、多元函数的连续性定义设函数f(x，y)在开区域(或闭区域)D内有定义，P0(x0，y0)是D的内点或边界点且P0∈D，假如lim(x→x0，y→y0)f(x，y)=f(x0，y0)则称f(x，y)在点P0(x0，y0)连续。

性质(最大值和最小值定理)在有界闭区域D上的多元连续函数，在D上肯定有最大值和最小值。

性质(介值定理)在有界闭区域D上的多元连续函数，假如在D上取得两个不同的函数值，则它在D上取得介于这两个值之间的任何值至少一次。

3、多元函数的连续与可导假如一元函数在某点具有导数，则它在该点必定连续，但对于多元函数来说，即使各偏导数在某点都存在，也不能保证函数在该点连续。这是由于各偏导数存在只能保证点P沿着平行

于坐标轴的方向趋于 P0 时，函数值 f(P)趋于 f(P0)，但不能保证点 P 按任何方式趋于 P0 时，函数值 f(P)都趋于 f(P0)。

4、多元函数可微的必要条件一元函数在某点的导数存在是微分存在的充分必要条件，但多元函数各偏导数存在只是全微分存在的必要条件而不是充分条件，即可微=>可偏导。5、多元函数可微的充分条件定理(充分条件)假如函数 z=f(x，y)的偏导数存在且在点(x，y)连续，则函数在该点可微分。

6.多元函数极值存在的必要、充分条件定理(必要条件)设函数 z=f(x，y)在点(x0，y0)具有偏导数，且在点(x0，y0)处有极值，则它在该点的偏导数必为零。定理(充分条件)设函数 z=f(x，y)在点(x0，y0)的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数，又 fx(x0，y0)=0，fy(x0，y0)=0，令 fxx(x0，y0)=0=A，fxy(x0，y0)=B，fyy(x0，y0)=C，则 f(x，y)在点(x0，y0)处是否取得极值的条件如下：(1)AC-B2>0 时具有极值，且当 A0 时有微小值；(2)AC-B2

扩展阅读：考研数学高数定理定义总结

考研数学高数定理定义总结

第一章函数与极限

1、函数的有界性在定义域内有 f(x)≥K1 则函数 f(x)在定义域上有下界，K1 为下界；假如有 f(x)≤K2，则有上界，K2 称为上界。函数 f(x)在定义域内有界的充分必要条件是在定义域内既有上界又有下界。

2、数列的极限定理(极限的唯一性)数列{xn}不能同时收敛于两个不同的极限。定理(收敛数列的有界性)假如数列{xn}收敛，那么数列{xn}肯定有界。

假如数列{xn}无界，那么数列{xn}肯定发散；但假如数列{xn}有界，却不能断定数列{xn}肯定收敛，例如数列 1，-1，1，-1，(-1)n+1…该数列有界但是发散，所以数列有界是数列收敛的必要条件而不是充分条件。

定理(收敛数列与其子数列的关系)假如数列{xn}收敛于 a，那么它的任一子数列也收敛于 a.假如数列{xn}有两个子数列收敛于不同的极限，

那么数列{xn}是发散的，如数列 1，-1，1，-1，(-1)n+1…中子数列{x2k-1}收敛于 1，{xnk}收敛于-1，{xn}却是发散的；同时一个发散的数列的子数列也有可能是收敛的。

3、函数的极限函数极限的定义中 00(或 A0(或 f(x)>0)，反之也成立。

函数 f(x)当 x→x0 时极限存在的充分必要条件是左极限右极限各自存在并且相等，即 f(x0-0)=f(x0+0)，若不相等则 limf(x)不存在。

一般的说，假如 lim(x→∞)f(x)=c，则直线 y=c 是函数 y=f(x)的图形水平渐近线。假如 lim(x→x0)f(x)=∞，则直线 x=x0 是函数 y=f(x)图形的铅直渐近线。

4、极限运算法则定理有限个无穷小之和也是无穷小；有界函数与无穷小的乘积是无穷小；常数与无穷小的乘积是无穷小；有限个无穷小的乘积也是无穷小；定理假如 F1(x)≥F2(x)，而 limF1(x)=a，limF2(x)=b，那么 a≥b.

5、极限存在准则两个重要极限 lim(x→0)(sinx/x)=1；lim(x→∞)(1+1/x)x=1.夹逼准则假如数列{xn}、{yn}、{zn}满意下列条件：yn≤xn≤zn 且 limyn=a，limzn=a，那么 limxn=a，对于函数该准则也成立。

单调有界数列必有极限。

6、函数的连续性设函数 y=f(x)在点 x0 的某一邻域内有定义，假如函数 f(x)当 x→x0 时的极限存在，且等于它在点 x0 处的函数值 f(x0)，即 lim(x→x0)f(x)=f(x0)，那么就称函数 f(x)在点 x0 处连续。

不连续情形：1、在点 x=x0 没有定义；2、虽在 x=x0 有定义但 lim(x→x0)f(x)不存在；3、虽在 x=x0 有定义且 lim(x→x0)f(x)存在，但 lim(x→x0)f(x)≠f(x0)时则称函数在 x0 处不连续或间断。

假如 x0 是函数 f(x)的间断点，但左极限及右极限都存在，则称 x0 为函数 f(x)的第一类间断点(左右极限相等者称可去间断点，不相等者称

为跳动间断点)。非第一类间断点的任何间断点都称为其次类间断点(无穷间断点和震荡间断点)。

定理有限个在某点连续的函数的和、积、商(分母不为0)是个在该点连续的函数。定理假如函数f(x)在区间Ix上单调增加或削减且连续，那么它的反函数x=f(y)在对应的区间Iy={y|y=f(x)，x∈Ix}上单调增加或削减且连续。反三角函数在他们的定义域内都是连续的。定理(最大值最小值定理)在闭区间上连续的函数在该区间上肯定有最大值和最小值。假如函数在开区间内连续或函数在闭区间上有间断点，那么函数在该区间上就不肯定有最大值和最小值。

定理(有界性定理)在闭区间上连续的函数肯定在该区间上有界，即m≤f(x)≤M.定理(零点定理)设函数f(x)在闭区间[a，b]上连续，且f(a)与f(b)异号(即f(a)×f(b)函数在该点处可导；函数f(x)在点x0处可微的充分必要条件是函数在该点处可导。

第三章中值定理与导数的应用

1、定理(罗尔定理)假如函数f(x)在闭区间[a，b]上连续，在开区间(a，b)内可导，且在区间端点的函数值相等，即f(a)=f(b)，那么在开区间(a，b)内至少有一点ξ(a接近的值时，f’(x)恒为负；当x去x0右侧接近的值时，f’(x)恒为正，那么函数f(x)在x0处取得微小值；(3)假如当x取x0左右两侧接近的值时,f’(x)恒为正或恒为负,那么函数f(x)在x0处没有极值。

定理(函数取得极值的其次种充分条件)设函数f(x)在x0处具有二阶导数且f’(x0)=0，f’’(x0)≠0那么：(1)当f’’(x0)0时，函数f(x)在x0处取得微小值;驻点有可能是极值点,不是驻点也有可能是极值点。

7、函数的凹凸性及其判定设f(x)在区间Ix上连续，假如对任意两点x1，x2恒有f[(x1+x2)/2][f(x1)+f(x1)]/2，那么称f(x)在区间Ix上图形是凸的。

定理设函数f(x)在闭区间[a，b]上连续，在开区间(a，b)内具有一阶和二阶导数，那么(1)若在(a，b)内f’’(x)>0，则f(x)在闭区间[a，

b]上的图形是凹的；(2)若在(a，b)内 f’’(x)可积。

定理设 f(x)在区间[a，b]上有界，且只有有限个间断点，则 f(x)在区间[a，b]上可积。3、定积分的若干重要性质性质假如在区间[a，b]上 f(x)≥0 则∫abf(x)dx≥0.推论假如在区间[a，b]上 f(x)≤g(x)则∫abf(x)dx≤∫abg(x)dx.推论|∫abf(x)dx|≤∫ab|f(x)|dx.性质设 M 及 m 分别是函数 f(x)在区间[a，b]上的最大值和最小值，则 m(b-a)≤∫abf(x)dx≤M(b-a)，该性质说明由被积函数在积分区间上的最大值及最小值可以估量积分值的大致范围。

性质(定积分中值定理)假如函数 f(x)在区间[a，b]上连续，则在积分区间[a，b]上至少存在一个点ξ，使下式成立：∫abf(x)dx=f(ξ)(b-a)。

4、关于广义积分设函数 f(x)在区间[a，b]上除点 c(a 直角坐标系下(含参数与不含参数)

极坐标系下(r，θ，x=rcosθ，y=rsinθ)(扇形面积公式 S=R2θ/2)

旋转体体积(由连续曲线、直线及坐标轴所围成的面积绕坐标轴旋转而成)(且体积 V=∫abπ*f(x)+2dx，其中 f(x)指曲线的方程)

平行截面面积为已知的立体体积(V=∫abA(x)dx，其中 A(x)为截面面积)功、水压力、引力

函数的平均值(平均值 y=1/(b-a)*∫abf(x)dx)

第七章多元函数微分法及其应用

1、多元函数极限存在的条件极限存在是指 P(x，y)以任何方式趋于 P0(x0，y0)时，函数都无限接近于 A，假如 P(x，y)以某一特别方式，例如沿着一条定直线或定曲线趋于 P0(x0，y0)时，即使函数无限接近某一确定值，我们还不能由此断定函数极限存在。反过来，假如当 P(x，y)以不同方式趋于 P0(x0，y0)时，函数趋于不同的值，那么就可以断定这函数的极限不存在。例如函数：f(x，y)=,0(xy)/(x^2+y^2)x^2+y^2≠0

2、多元函数的连续性定义设函数 f(x，y)在开区域(或闭区域)D 内有定义,P0(x0,y0)是 D 的内点或边界点且 P0∈D,假如 lim(x→x0,y→y0)f(x，y)=f(x0，y0)则称 f(x，y)在点 P0(x0，y0)连续。

性质(最大值和最小值定理)在有界闭区域 D 上的多元连续函数，在 D 上肯定有最大值和最小值。

性质(介值定理)在有界闭区域 D 上的多元连续函数，假如在 D 上取得两个不同的函数值,则它在 D 上取得介于这两个值之间的任何值至少一次。

3、多元函数的连续与可导假如一元函数在某点具有导数，则它在该点必定连续，但对于多元函数来说，即使各偏导数在某点都存在，也不能保证函数在该点连续。这是由于各偏导数存在只能保证点 P 沿着平行于坐标轴的方向趋于 P0 时，函数值 f(P)趋于 f(P0)，但不能保证点 P 按任何方式趋于 P0 时，函数值 f(P)都趋于 f(P0)。

4、多元函数可微的必要条件一元函数在某点的导数存在是微分存在的充分必要条件，但多元函数各偏导数存在只是全微分存在的必要条件而不是充分条件，即可微=>可偏导。5、多元函数可微的充分条件定理(充分条件)假如函数 z=f(x，y)的偏导数存在且在点(x，y)连续，则函数在该点可微分。6.多元函数极值存在的必要、充分条件定理(必要条件)设函数 z=f(x，y)在点(x0，y0)具有偏导数，且在点(x0，y0)处有极值，则它在该点的偏导数必为零。

定理(充分条件)设函数 z=f(x，y)在点(x0，y0)的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数，又 fx(x0，y0)=0，fy(x0，y0)=0，令 fxx(x0，y0)=0=A，fxy(x0，y0)=B，fyy(x0，y0)=C，则 f(x，y)在点(x0，y0)处是否取得极值的条件如下:(1)AC-B2>0 时具有极值,且当 A0 时有微小值;(2)AC-B2 平面薄片的转动惯量(Ix=∫∫y2ρ(x，y)d，Iy=∫∫x2ρ(x，y)d；其中ρ(x，y)为在点(x，y)处的密度。

平面薄片对质点的引力(FxFyFz)

2、二重积分存在的条件当 f(x,y)在闭区域 D 上连续时，极限存在，故函数 f(x，y)在 D 上的二重积分必定存在。

3、二重积分的一些重要性质性质假如在 D 上，f(x，y)≤ψ(x，y)，则有不等式∫∫f(x，y)dxdy≤∫∫ψ(x，y)dxdy，特别地由于-|f(x，y)|≤f(x,y)≤|f(x,y)|又有不等式|∫∫f(x,y)dxdy|≤∫∫|f(x,y)|dxdy.性质设 M,m 分别是 f(x,y)在闭区域 D 上的最大值和最小值,是 D 的面积，则有 m≤∫∫f(x，y)d≤M。

性质(二重积分的中值定理)设函数 f(x，y)在闭区域 D 上连续，是 D 的面积,则在 D 上至少存在一点(ξ,η)使得下式成立:∫∫f(x,y)d=f(ξ,η)*4、二重积分中标量在直角与极坐标系中的转换把二重积分从直角坐标系换为极坐标系,只要把被积函数中的 x,y 分别换成 ycosθ、rsinθ，并把直角坐标系中的面积元素 dxd 来源:考试大-考研站